

参考答案:

1. (1) $\cos(6xy) + i \sin(6xy) = \exp(6ixy)$

$$\rightarrow \partial/\partial x [\exp(6ixy)] = 6iy [\exp(6ixy)] \quad \& \quad \partial/\partial y [\exp(6ixy)] = 6ix [\exp(6ixy)]$$

$\cos(6xy) + i \sin(6xy)$ 不是两个算符的共同本征函数

(2) $\partial/\partial x [e^{-6(x+y)}] = -6e^{-6(x+y)} \quad \& \quad \partial/\partial y [e^{-6(x+y)}] = -6e^{-6(x+y)}$

$e^{-6(x+y)}$ 是两个算符的共同本征函数

2. $\because E = \frac{n^2 h^2}{8ml^2} = \frac{p^2}{2m} \rightarrow |p| = \sqrt{2mE} = \frac{nh}{2l}$ (动量为矢量!) $\rightarrow \lambda = h/|p| = 2l/n$

$$\because \Delta p \cdot \Delta x \geq h \Rightarrow \Delta p \cdot \frac{2l}{n} \geq h \Rightarrow \Delta p \geq \frac{nh}{2l}$$

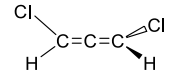
$$\therefore \text{when } n \rightarrow \infty, \Delta p \rightarrow \infty$$

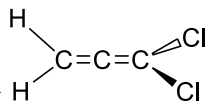
3. 轨道能级满足 $E = -\frac{Z^2}{n^2} R$, Z 为有效核电荷数, 三个体系中 2s 电子的主量子数 n 都是 2;

H 中的 2s 电子, $Z=1$; He^+ 中的 2s 电子, $Z=2$; He 激发态 ($1s^1 2s^1$) 中的 2s 电子受到 1s 电子的屏蔽, 若依 Slater 的近似规则有 $Z^* = 2 - 0.85 = 1.15$ 。

因此三个体系中 2s 电子的能量高低顺序为: $\text{H} > \text{He}(1s^1 2s^1) > \text{He}^+$ 。

4. 最高占据轨道的主量子数为 3 $\rightarrow$ 第三周期; 角量子数为 1, 最高占据轨道类型为 p 轨道; $4s$, 即有三个未成对电子; 基态电子组态为 $3p^3$; 该原子为 P(磷)。

5. (1) 两个异构体: 1,3-二氯丙二烯 , C_2 点群, 对称元素: C_2 & E (E 可不列出);

1,1-二氯丙二烯 , C_{2v} 点群, 对称元素: C_2, σ_v, σ_v' (或者 2 个 σ_v) & E.

(2) (a) C_{3h} , 无极性, 无旋光性; (b) C_{2v} , 有极性, 无旋光性;

(c) D_{3h} , 无极性, 无旋光性; (d) C_1 , 有极性, 有旋光性

6. (1) O_2 : $\text{KK}(2\sigma_g)^2(2\sigma_u)^2(3\sigma_g)^2(1\pi_u)^4(1\pi_g)^2$, 键级为 2, 顺磁, $^3\Sigma_g^-$

LiO : $\text{KK}(3\sigma)^2(4\sigma)^2(1\pi)^3$, 键级为 1, 顺磁, $^2\Pi$

Ne_2^+ : $\text{KK}(2\sigma_g)^2(2\sigma_u)^2(3\sigma_g)^2(1\pi_u)^4(1\pi_g)^4(3\sigma_u)^1$, 键级为 0.5, 顺磁, $^2\Sigma_u^+$

(2) 两个 Re 原子的同种 d 轨道两两对称性匹配、能量相同, 可以有效重叠形成共四个成键分子轨道, 分别为 $\sigma(dz^2 + dz^2)$ 、 $\pi(dxz + dxz)$ 和 $\pi(dyz + dyz)$ 、 $\delta(dxy + dxy)$, 三类分子轨道的能级依序升高, 多重键电子组态为 $\sigma^2 \pi^4 \delta^2$, 键级为 4。(可以图示说明成键情况)

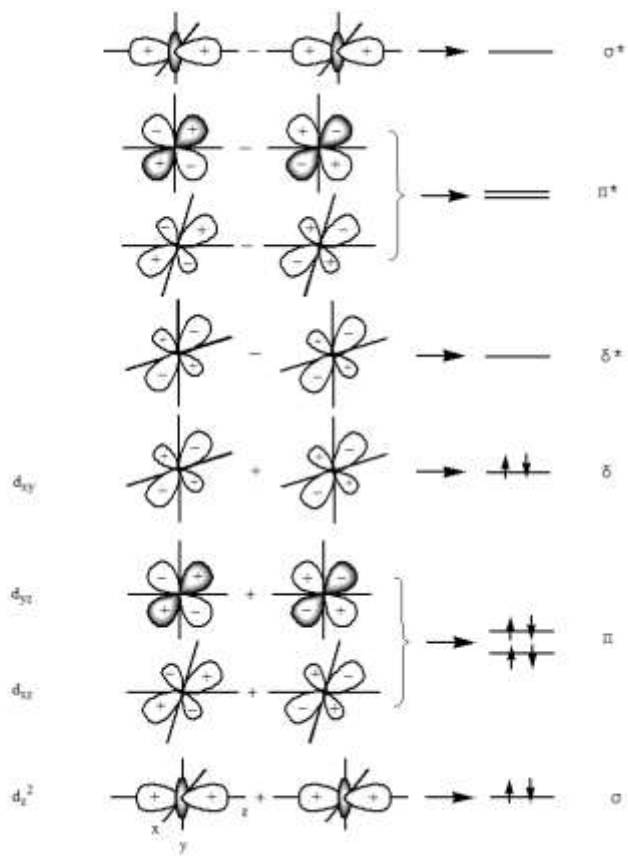


图 6.23 $\text{Re}_2\text{Cl}_8^{2-}$ 中 Re 和 Re 间 d 轨道成键情况

附加题

(1)

电子显微镜是物质波概念的具体应用。光学仪器的分辨率与波长成反比，波长越短，分辨率越高，光学显微镜受光波波长的限制，只能放大数千倍。

而在电子显微镜中： $E = \frac{p^2}{m} = \text{eV}$ ； $\lambda = \frac{h}{p} \propto \frac{1}{\sqrt{V}}$

分辨率和电压成反比，通过改变电压，就可以得到比光波更小的波长，从而得到更大的放大倍率。。

(2) 首先验证，这个波函数是归一化的： $\left(\frac{1}{4}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{2}}{4}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 + \left(\frac{1}{4}\right)^2 = 1$

(1) $E = -\frac{R}{4}$ ，因 $E = -\frac{Z^2}{n^2} R$ & $Z=2$ ，则 $n=4$ ，

$E = -\frac{R}{4}$ 出现的概率即为电子出现在原子轨道 ψ_{421} 上的概率，应为 $\left(\frac{1}{4}\right)^2 = \frac{1}{16}$

(2) $M^2 = 2\hbar^2 \Rightarrow l(l+1) = 2$ ， $l=1$ ；电子出现在原子轨道 ψ_{210} 的概率为 $\left(\frac{1}{4}\right)^2 = \frac{1}{16}$

(3) $M_z = -\hbar$ ，则 $m = -1$ ；满足要求的原子轨道为 ψ_{321} & ψ_{421} ，出现在这两个轨道上的概率和为

$$\left(\frac{1}{4}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 = \frac{13}{16}$$